

ТЕМА 4

АПРОКСИМАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ

В прикладних задачах зустрічаються випадки, коли потрібно вміти виконувати обчислення не тільки функцій, а і деяких операторів від функцій. Найчастіше таким оператором є диференціювання функції. Враховуючи, що функції можуть бути задані не тільки аналітично, а і у вигляді таблиці (дискретно), то необхідно знати, як знайти значення похідної/похідних в цьому випадку. Крім цього апроксимація диференціальних операторів суттєво використовується як основний інструмент при побудові різницьових схем для наближеного розв'язання складних задач з розділу звичайних диференціальних рівнянь (задача Коші, крайова задача), а також рівнянь в частинних похвдних (задачі математичної фізики).

Постановка задачі. Нехай

$$L_m(u(x)) = \sum_{j=0}^m a_j u^{(j)}(x)$$

лінійний диференціальний оператор m -го порядку. Необхідно його наближено обчислити в деякій точці $x_i \in \omega_h$, де ω_h – рівномірна або нерівномірна сітка.

Числове диференціювання з використанням інтерполяційних поліномів

Для отримання формул числового диференціювання використаємо наближення функції $u(x) \approx L_n(x) \in P_n(x)$, звідки, наближено, маємо $u^{(j)}(x) \approx L_n^{(j)}(x)$. Для отримання розрахункових формул найкраще скористатись інтерполяційним поліномом записаним у формі Ньютона :

$$\begin{aligned} u(x) &\approx N_n(x) = u(x_1) + (x - x_1)u(x_1; x_2) + (x - x_1)(x - x_2)u(x_1; x_2; x_3) + \dots + \\ &\quad + (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)u(x_1; x_2; \dots; x_{n+1}); \\ u'(x) &\approx N'_n(x) = u(x_1; x_2) + ((x - x_1) + (x - x_2))u(x_1; x_2; x_3) + \dots + \\ &\quad + ((x - x_2) \dots (x - x_n) + \dots + (x - x_1) \dots (x - x_{n-1}))u(x_1; x_2; \dots; x_{n+1}); \\ u''(x) &\approx N''_n(x) = 2u(x_1; x_2; x_3) + 2((x - x_1) + (x - x_2) + (x - x_3))u(x_1; x_2; x_3; x_4) + \dots; \end{aligned}$$

Зазвичай, використовують не загальну формулу на всій сітці ω_h , а «обривають» цю суму на деякому елементі розкладу, таким чином отримують спрощену розрахункову формулу. Частина сітки ω_h , яка використана при побудові розрахункової формули, називається *шаблоном*. Запишемо саме такі, *найпростіші формули* числового диференціювання (ФЧД) на рівномірній сітці ω_h , які найчастіше використовують при розрахунках [1-4] ($\mathbf{x}_i$ – базова точка шаблону $S[\dots]$):

Шаблон	Похідна	Позначення і обчислення	Назва різницьової похідної	Точність
$S[x_{i-1}, \mathbf{x}_i]$	$u'(\mathbf{x}_i)$	$u_{\bar{x},i} = \frac{u_i - u_{i-1}}{h}$	ліва різницьова похідна	$O(h^1)$
$S[\mathbf{x}_i, x_{i+1}]$	$u'(\mathbf{x}_i)$	$u_{x,i} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$	права різницьова похідна	$O(h^1)$
$S[x_{i-1}, \mathbf{x}_i, x_{i+1}]$	$u'(\mathbf{x}_i)$	$u_{\tilde{x},i} = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$	центральна різницьова похідна	$O(h^2)$
$S[x_{i-1}, \mathbf{x}_i, x_{i+1}]$	$u''(\mathbf{x}_i)$	$u_{\bar{x}x,i} = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2}$	друга різницьова похідна	$O(h^2)$

ФЧД для похідної u''' , яка зустрічається, наприклад, в рівнянні *Кортевега-де Фриза*, можна отримати і не користуючись вказаною вище схемою, а застосувати вже отримані різницеві похідні для u' , u'' на мінімальних шаблонах :

ліва різниця від другої різницевої похідної

$$u'''(x_i) \approx (u_{\bar{x}x})_{\bar{x},i} = \frac{u_{i+1} - 3u_i + 3u_{i-1} - u_{i-2}}{h^3};$$

центральна різниця від другої різницевої похідної

$$\begin{aligned} u'''(x_i) \approx (u_{\bar{x}x})_{\bar{x},i} &= \frac{u_{\bar{x}x,i+1} - u_{\bar{x}x,i-1}}{2h} = \\ &= \frac{h^{-2}(u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2}) - h^{-2}(u_{i-2} - 2u_{i-1} + u_i)}{2h} = \frac{u_{i+2} - 2u_{i+1} + 2u_{i-1} - u_{i-2}}{2h^3}. \end{aligned}$$

Використаємо цей прийом для отримання ФЧД для u^{IV} , яка зустрічається, наприклад, в рівнянні *вільної рівноваги пружного бруска*, в *бігармонічному* рівнянні :
друга різницева похідна від другої різницевої похідної

$$u^{IV}(x_i) \approx (u_{\bar{x}x})_{\bar{x}x,i} = \frac{u_{\bar{x}x,i-1} - 2u_{\bar{x}x,i} + u_{\bar{x}x,i+1}}{h^2} = \frac{u_{i+2} - 4u_{i+1} + 6u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{h^4}.$$

Похідні більш високого порядку в модельних задачах зустрічаються не часто, тому розглядати їх не будемо.

Багатоточкові ФЧД отримують, вибираючи шаблон S із num_pnt точок рівномірної сітки ω_h . Подамо деякі з цих формул (у матричній формі) для наближення похідної :

1. першого порядку

$$num_pnt = 3 \quad \begin{pmatrix} u'_{i-1} \\ u'_i \\ u'_{i+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{2h} \begin{pmatrix} -3 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} - \frac{h^2}{6} \begin{pmatrix} 2u'''(\xi_{i-1}) \\ -u'''(\xi_i) \\ 2u'''(\xi_{i+1}) \end{pmatrix};$$

$$num_pnt = 4 \quad \begin{pmatrix} u'_{i-2} \\ u'_{i-1} \\ u'_i \\ u'_{i+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{6h} \begin{pmatrix} -11 & 18 & -9 & 2 \\ -2 & -3 & 6 & -1 \\ 1 & -6 & 3 & 2 \\ -2 & 9 & -18 & 11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-2} \\ u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} + \frac{h^3}{12} \begin{pmatrix} 3u^{(4)}(\xi_{i-2}) \\ -u^{(4)}(\xi_{i-1}) \\ u^{(4)}(\xi_i) \\ -3u^{(4)}(\xi_{i+1}) \end{pmatrix};$$

$$num_pnt = 5 \quad \begin{pmatrix} u'_{i-2} \\ u'_{i-1} \\ u'_i \\ u'_{i+1} \\ u'_{i+2} \end{pmatrix} = \frac{1}{12h} \begin{pmatrix} -25 & 48 & -36 & 16 & -3 \\ -3 & -10 & 18 & -6 & 1 \\ 1 & -8 & 0 & 8 & -1 \\ -1 & 6 & -18 & 10 & 3 \\ 3 & -16 & 36 & -48 & 25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-2} \\ u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \\ u_{i+2} \end{pmatrix} + \frac{h^4}{60} \begin{pmatrix} -12u^{(5)}(\xi_{i-2}) \\ 3u^{(5)}(\xi_{i-1}) \\ -2u^{(5)}(\xi_i) \\ 3u^{(5)}(\xi_{i+1}) \\ -12u^{(5)}(\xi_{i+2}) \end{pmatrix}.$$

2. другого порядку

$$num_pnt = 3 \quad \begin{pmatrix} u''_{i-1} \\ u''_i \\ u''_{i+1} \end{pmatrix} = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} u^{(3)}(\xi_{i-1}) \\ \frac{h}{12} * u^{(4)}(\xi_i) \\ -u^{(3)}(\xi_{i+1}) \end{pmatrix};$$

$$\begin{aligned}
num_pnt = 4 \quad \begin{pmatrix} u''_{i-2} \\ u''_{i-1} \\ u''_i \\ u''_{i+1} \end{pmatrix} &= \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-2} \\ u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \end{pmatrix} - \frac{h^2}{12} \begin{pmatrix} 11u^{(4)}(\xi_{i-2}) \\ -u^{(4)}(\xi_{i-1}) \\ -u^{(4)}(\xi_i) \\ 11u^{(4)}(\xi_{i+1}) \end{pmatrix}; \\
num_pnt = 5 \quad \begin{pmatrix} u''_{i-2} \\ u''_{i-1} \\ u''_i \\ u''_{i+1} \\ u''_{i+2} \end{pmatrix} &= \frac{1}{12h^2} \begin{pmatrix} 35 & -104 & 114 & -56 & 11 \\ 11 & -20 & 6 & 4 & -1 \\ -1 & 16 & -30 & 16 & -1 \\ -1 & 4 & 6 & -20 & 11 \\ 11 & -56 & 114 & -104 & 35 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{i-2} \\ u_{i-1} \\ u_i \\ u_{i+1} \\ u_{i+2} \end{pmatrix} - \frac{h^3}{180} \begin{pmatrix} -150u^{(4)}(\xi_{i-2}) \\ 15u^{(4)}(\xi_{i-1}) \\ h * 2u^{(5)}(\xi_i) \\ -15u^{(4)}(\xi_{i+1}) \\ 150u^{(4)}(\xi_{i+2}) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

3. третього порядку

$$num_pnt = 7 \quad u'''(x_i) \approx \frac{u_{i-3} - 8u_{i-2} + 13u_{i-1} - 13u_{i+1} + 8u_{i+2} - u_{i+3}}{8h^3} - \frac{7h^4}{120} * u^{(7)}(\xi_i).$$

4. четвертого порядку

$$num_pnt = 7 \quad u^{IV}(x_i) \approx \frac{-u_{i-3} + 12u_{i-2} - 39u_{i-1} + 56u_i - 39u_{i+1} + 12u_{i+2} - u_{i+3}}{6h^4} - \frac{7h^4}{240} * u^{(8)}(\xi_i).$$

Багатоточкові формули використовують не тільки для числового диференціювання, а і для побудови алгоритмів розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, крайових задач математичної фізики тощо.

Як бачимо, розрахункові формули p -го порядку точності для апроксимації $u^{(j)}(x)$, $x \in S[...]$ на певному шаблоні $S[x_0, x_1, \dots, x_k]$ можна представити в наступній формі:

$$u^{(j)}(x) \approx R_{j,k,p}(x) = h^{-j} \sum_{i=0}^k c_i u(x_i) + O(h^p) \quad (5.1)$$

Розглянемо отримання апіорної оцінки точності, наприклад, для $u_{\bar{x}x,i}$ за допомогою формули Тейлора. Нехай функція $u(x)$ має неперервну четверту похідну. Для оцінки $R = |u_{\bar{x}x,i} - u''(x_i)|$ необхідно в різницевій похідній $u_{\bar{x}x,i}$ виразити значення $u(x_i \mp h) = u_{i \mp 1}$ через функцію і її похідні в точці x_i :

$$u_{i \mp 1} = u(x_i) \mp h \cdot u'(x_i) + \frac{1}{2} h^2 \cdot u''(x_i) \mp \frac{1}{6} h^3 \cdot u'''(x_i) + \frac{1}{24} h^4 \cdot u^{IV}(\xi), \quad \xi \in (x_{i-1}, x_{i+1}).$$

Отримуємо наступний ланцюжок перетворень

$$\begin{aligned}
R &= \left| \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} - u''(x_i) \right| = \left| \left(u''(x_i) + \frac{1}{12} h^2 \cdot u^{IV}(\xi) \right) - u''(x_i) \right| = \\
&= \left| \frac{1}{12} h^2 \cdot u^{IV}(\xi) \right| \leq \frac{M_4}{12} h^2, \quad M_4 = \max(|u^{IV}(x)|),
\end{aligned}$$

що і дає другий порядок точності другої різницевої похідної.

Для отримання вищої точності можна збільшити кількість точок шаблону або скористатися формулою Рунге-Ромберга. Розглянемо отримання цих формул.

Нехай для обчислення $\eta(x)$ використовується деяка наближена розрахункова формула $\xi(x, h)$ з порядком точності p

$$\eta(x) = \xi(x, h) + O(h^p) = \xi(x, h) + \varphi(x) \cdot h^p + O(h^{p+1}). \quad (5.2)$$

Використовуючи дві зв'язані сітки з кроками $h_1 = h$ і $h_2 = k \cdot h$, з (5.2) отримаємо:

$$\begin{aligned}\eta(x) - \xi(x, h) &= \varphi(x) \cdot h^p + O(h^{p+1}), \\ \eta(x) - \xi(x, kh) &= (\varphi(x) \cdot h^p) \cdot k^p + O(h^{p+1}),\end{aligned}$$

а різниця між ними дозволяє знайти значення $\varphi(x) \cdot h^p$ – *головну похибку* (5.2), а розрахункова формула називається *першою формулою Рунге-Ромберга*:

$$\varphi(x) \cdot h^p = \frac{\xi(x, k \cdot h) - \xi(x, h)}{1 - k^p}. \quad (5.3)$$

Підстановка формули (5.3) в (5.2) дає *другу формулу Рунге-Ромберга*

$$\eta(x) = \xi(x, h) + \frac{\xi(x, k \cdot h) - \xi(x, h)}{1 - k^p}. \quad (5.4)$$

Формула (5.3) використовується для перевірки, чи знайдено результат з необхідною точністю ε . Формула (5.4) – використовується як для підвищення точності обчислень, так і для побудови нових розрахункових формул з порядком не нижче ніж $p+1$.

Розглянемо формулу (5.1) на предмет комплексної оцінки поведінки *похибки методу* і *похибки обчислення* $u(x_i)$ при розрахунках $h^{-j} \sum_{i=0}^k c_i u(x_i)$ (це можуть бути заокруглення, неусувні похибки) в залежності від параметра h . Складові частини (5.1), як функції від h , позначимо:

$$\psi_1(h) = h^{-j} \sum_{i=0}^k c_i u(x_i), \quad \psi_2(h) = O(h^p).$$

Очевидно $\psi_2(h) = \tilde{C}_2 \cdot h^p$, а для $\sum_{i=0}^k c_i u(x_i)$ можна отримати тільки мажорантну оцінку і тоді будемо мати $\psi_1(h) = \tilde{C}_1 \cdot h^{-j}$. Функція $\psi_1(h)$ зростає до ∞ при $h \rightarrow 0$ і спадає до 0 при $h \rightarrow \infty$, а функція $\psi_2(h)$ зростає від нуля до ∞ при зміні h від нуля до ∞ . Точка перетину цих кривих дає $h = h_{opt}$. Значення оптимального кроку можна знайти для конкретних значень j, k, p і e_d – *похибки вхідних даних* ($u(x)$) формули $R_{j,k,p}(x)$. Це означає, що ми можемо підвищувати точність обчислення $R_{j,k,p}(x)$ зменшуючи h , але не допускати $h < h_{opt}$, яке приведе до неправильних результатів обчислення $u^{(j)}(x)$, $x \in S[...]$. Ця ситуація пов'язана з *некоректністю задачі числового диференціювання*. Розглянемо такий приклад: нехай похибка вхідних даних є величиною $e_d \equiv \delta u(x) = \mu^{-1} \sin(\mu^2 x)$ і при $\mu \rightarrow \infty$ похибка функції в $\|\bullet\|_C$ необмежено спадає, а при цьому похибка похідної $\delta u'(x) = \mu \cdot \cos(\mu^2 x)$ в тій же нормі необмежено зростає!

У системі GNU Octave/MATLAB числове диференціювання в довільній точці x з використанням інтерполяційного полінома (ІП) знаходиться послідовним застосуванням вбудованих функцій:

```
P = polyfit(X,Y,n); % P – ІП степеня n для функції Y, заданій на сітці X
                        % length(X)=length(Y)=n+1; P:=P1*xn+...+Pn*x+Pn+1, (P1≠0 !)
dP = polyder(P);      % dP – похідна від полінома P
y = polyval(dP,x);    % y – значення полінома dP степеня n-1 при заданому x
```

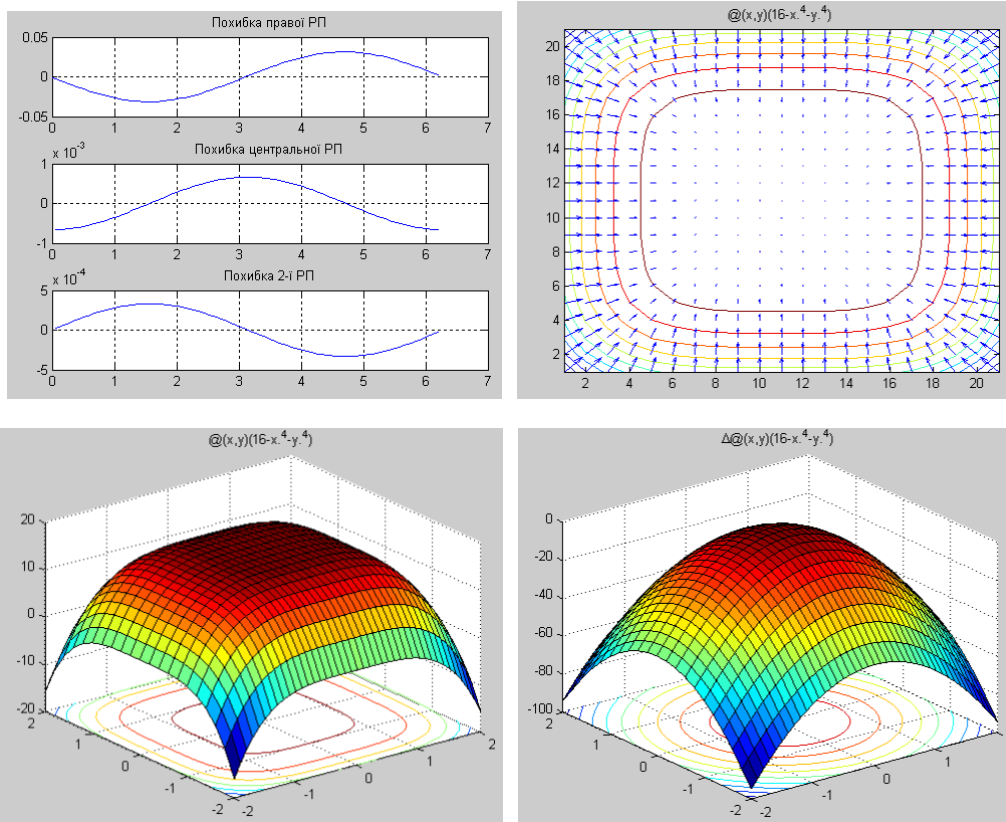
Крім цього, є група вбудованих функцій, які дають можливість будувати (самостійно) відповідні розрахункові формули числового диференціювання або при необхідності обчислювати дискретний градієнт чи "лапласіан" (див. *lr05.m*):

Функції числового диференціювання	
Назва	Призначення
$dx=diff(x)$	обчислення скінчених різниць, тобто $dx=[x(2)-x(1), x(3)-x(2), \dots, x(end)-x(end-1)]$
$[px,py]=gradient(z,hx,hy)$	обчислення дискретного аналога градієнта функції двох змінних $z(x,y)$. Тут hx, hy – кроки диференціювання по x і по y , px, py – матриці, що містять компоненти градієнта
$L=del2(Z),$ $L=del2(Z,hx,hy)$	обчислення "дискретного Лапласіана" для матриці Z ($L=0.25*\Delta Z$)

Розглянемо приклади використання цих функцій :

```
% Le04_1.m
% Приклади числового диференціювання
clear all, close all, clc, warning off
n = 101; x = linspace(0, 2*pi, n);
n1 = n - 1; h = x(2) - x(1); hh = h.*h; h2 = 2*h;
y = sin(x); dy = cos(x);
% 1-ша похідна
Dy = diff(y);
%dydx = diff(y)./diff(x);           % у випадку нерівномірної сітки
dydx = Dy./h;                       % для точок x(1:n1) - права РП
I = 1:n1;
dydxc = (y(3:n) - y(1:n-2))./h2; % для точок x(2:n1) - центральна РП
subplot(3,1,1);
plot(x(I),dydx - dy(I)); grid on; hold on;
title('Похибка правої РП');
subplot(3,1,2); I = 2:n1;
plot(x(I),dydxc - dy(I)); grid on; hold on;
title('Похибка центральної РП');
% 2-га похідна
% для точок x(2:n1) - 2-га РП
d2ydx2 = zeros(1,n-2);
for k = 2 : n1
    k1 = k - 1;
    d2ydx2(k1) = (y(k1)-2*y(k)+y(k+1))./hh;
end
subplot(3,1,3);
plot(x(I),d2ydx2 + y(I)); grid on; hold off;
title('Похибка 2-ї РП')
pause; close all; clear x y dydx dydxc d2ydx2
f = @(x,y) (16 - x.^4 - y.^4);
x = linspace(-2, 2, 41); hx = x(2) - x(1);
y = linspace(-2, 2, 21); hy = y(2) - y(1);
[X, Y] = meshgrid(x, y); Z = f(X, Y);
[Px, Py] = gradient(Z, hx, hy);
contour(Z, 10); hold on;
quiver(Px, Py); hold off;
s = char(f); title(s);
pause; close all; clear Px Py
surfc(X, Y, Z); grid on; title(s)
pause; close all;
L = 4.*del2(Z, hx, hy);
surfc(X, Y, L); grid on;
s = ['\Delta',s]; title(s);
```

Маємо такий результат виконання М-файла Le04_1 :



Числове диференціювання з використанням сплайнів

Враховуючи можливості отримати інтерполяційний сплайн (ІС) і загальний підхід до побудови формул числового диференціювання, розглянемо застосування сплайнів до наближеного обчислення похідних від диференційованих функцій [29]. Звичайно, в таких випадках потрібна апріорна інформація про диференціальні властивості функції $u(x)$.

Якщо відомо, що $u(x) \in C^1([a, b])$, то для апроксимації $u'(x)$ краще використовувати лінійний ІС (для його побудови не потрібно розв'язувати СЛАР), і похибка апроксимації в нього, як відомо з теоретичних досліджень, менша за інші можливі ІС. Розрахункова формула для наближеного обчислення $u'(x)$:

$$S'_{1,1}(x; u) \equiv y_{i,i+1}, \quad x \in \Delta_i. \quad (5.5)$$

Для класу функцій $u(x) \in C^2([a, b])$ краще використовувати кубічний ІС. Для зручності отримання розрахункових формул будемо використовувати представлення кубічного ІС у формі "лагранжіана" через значення другої похідної сплайна $M_i = S''_{3,1}(X_i; u)$ та інтерпольованої функції у граничних точках відрізка Δ_i :

$$\begin{aligned} S_{3,1}(x; u) &= M_i h_i^2 \varphi_1(t) + M_{i+1} h_i^2 \varphi_2(t) + y_i \psi_1(t) + y_{i+1} \psi_2(t), \\ x \in \Delta_i, \quad i &= 1, \dots, n-1, \quad t \in [0, 1] \\ t &= \frac{x - x_i}{h_i} \end{aligned} \quad (5.6)$$

де уведено позначення

$$\varphi_1(t) = -\frac{1}{6}t(1-t)(2-t), \quad \varphi_2(t) = -\frac{1}{6}t(1-t)(1+t), \quad \psi_1(t) = 1-t, \quad \psi_2(t) = t. \quad (5.7)$$

Враховуючи представлення (5.6) і відповідні вирази для функцій (5.7), маємо відповідні розрахункові формули для першої, другої і третьої похідної (на нерівномірній сітці і для довільної точки x !):

$$\begin{aligned} S'_{3,1}(x;u) &= \frac{h_i}{6}((-3t^2 + 6t - 2)M_i + (3t^2 - 1)M_{i+1}) + y_{i;i+1}, \\ S''_{3,1}(x;u) &= (1-t)M_i + tM_{i+1}, \\ S'''_{3,1}(x;u) &= M_{i;i+1}, \quad x \in \Delta_i, \quad i = 1, \dots, n-1, \quad t \in [0,1] \end{aligned} \quad (5.8)$$

У випадку великих значень похибки e_d має сенс використовувати згладжуючі сплайни із вибором параметрів згладжування, залежно від величини похибки. Якщо похибка невелика, то можна використовувати ІС. При цьому потрібно, як і за звичайного числового диференціювання, особливу увагу приділити вибору оптимального кроку.

На рівномірній сітці розрахункові формули (5.8) для похідних у вузлах X_i сітки суттєво спрощуються:

а) для другої похідної

$$\frac{1}{2} \left(M_i + \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} \right) = u''(X_i) + O(h^4), \quad (5.9)$$

або

$$\frac{1}{12} (M_{i-1} + 10M_i + M_{i+1}) = u''(X_i) + O(h^4); \quad (5.10)$$

б) для третьої похідної

$$\frac{M_{i+1} - M_{i-1}}{2h} = u'''(X_i) + O(h^2); \quad (5.11)$$

в) для четвертої похідної

$$\frac{M_{i-1} - 2M_i + M_{i+1}}{h^2} = u^{IV}(X_i) + O(h^4). \quad (5.12)$$

Розглянемо приклади на використання сплайнів для числового диференціювання у системі GNU Octave/MATLAB :

```
function Le04_2
% Використання сплайнів для числового диференціювання
clear all, close all, clc, warning off
OM = false; % true|false Octave|MATLAB
if OM
    pkg load symbolic % для Octave
end
% означення неперервних u(x), u'(x), u''(x), u'''(x)
u = @(x) (sin(x));
du = @(x) (cos(x));
d2u = @(x) (-sin(x));
d3u = @(x) (-cos(x));

% завдання сплайнової сітки X
n = 16; X = linspace(0,6,n);

% обчислення значень функції та її похідних на сітці X
U = u(X); U1 = du(X); U2 = d2u(X); U3 = d3u(X);
```

```

% обчислення кубічного сплайна (КС) з КУ IV-го роду
% S31 - pp-форма КС в поліноміальній формі на кожному відрізку
S31 = spline(X, U);

% відображення S31 кусково-поліноміальної форми
disp('pp-форма КС'); disp(S31);
fprintf('%15s %36s %-s\n', 'Інтервал за x ',...
        'Коефіцієнти КС      ', '      Поліном');
for i = 1:S31.pieces
    ci = sprintf('[%6.3f,%6.3f]', S31.breaks(i), S31.breaks(i+1));
    P = S31.coefs(i,:);
    ck = sprintf(' %8.4f', P);
    fprintf('%s %s %s\n', ci, ck, poly_str(P));
end
clear ci P ck

% сітка інтерполяції
N = 10.*n+1; XX = linspace(0,6,N);

% графіки: u(X), S31(XX;u); похибки R(XX)=S31(XX;u)-u(XX)
frm = '%s %12.10f\n'; fprintf('\n');
subplot(1,2,1);
Y = ppval(S31,XX);
plot(X,U,'k :',XX,Y,'b');
grid on; xlabel('x'); ylabel('u');
title('u(X) i S31(XX;u)');
subplot(1,2,2);
R = Y - u(XX); r = norm(R, inf);
fprintf(frm, '||S31(x;u) -u ||c=', r);
plot(XX,R);
grid on; xlabel('x'); ylabel('R(x)');
title('Похибка R(X) для u'); pause(7); close all

% графіки: u'(X), S31'(XX;u); похибки R(XX)=S31'(XX;u)-u'(XX)
subplot(1,2,1);
if OM
    D = ppder(S31);
else
    D = fnder(S31); % 1-ша похідна від S31(x;u)
end
Y = ppval(D,XX);
plot(X,U1,'k :',XX,Y,'b');
grid on; xlabel('x'); ylabel('u''');
title('u''(X) i S31''(XX;u)');
subplot(1,2,2);
R = Y - du(XX); r = norm(R, inf);
fprintf(frm, '||S31''(x;u) -u'' ||c=', r);
plot(XX,R);
grid on; xlabel('x'); ylabel('R(x)');
title('Похибка R(X) для u'''); pause(7); close all

% графіки: u''(X), S31''(XX;u); похибки R(XX)=S31''(XX;u)-u''(XX)
subplot(1,2,1);
if OM
    D = ppder(D);
else

```

```

        D = fnder(D); % 2-га похідна від S31(x;u)
    end
    Y = ppval(D,XX);
    plot(X,U2,'k :',XX,Y,'b');
    grid on; xlabel('x'); ylabel('u''');
    title('u''(X) i S31''(XX;u)');
    subplot(1,2,2);
    R = Y - d2u(XX); r = norm(R, inf);
    fprintf(frm, '||S31''(x;u) -u'' ||c=', r);
    plot(XX,R);
    grid on; xlabel('x'); ylabel('R(x)');
    title('Похибка R(X) для u'''); pause(7); close all

% графіки: u'''(X), S31'''(XX;u); похибки R(XX)=S31'''(XX;u)-u'''(XX)
subplot(1,2,1);
if OM
    D = ppder(D);
else
    D = fnder(D); % 3-тя похідна від S31(x;u)
end
Y = ppval(D,XX);
plot(X,U3,'k :',XX,Y,'b');
grid on; xlabel('x'); ylabel('u'''');
title('u'''(X) i S31'''(XX;u)');
subplot(1,2,2);
R = Y - d3u(XX); r = norm(R, inf);
fprintf(frm, '||S31'''(x;u)-u'''||c=', r);
plot(XX,R);
grid on; xlabel('x'); ylabel('R(x)');
title('Похибка R(X) для u''''); pause(7); close all
end

function S = poly_str(P)
% Побудова рядка S по поліному P
syms x;
n = length(P); k = n; S = 0;
for i=1:n
    k = k-1; S = S + P(i)*x^k;
end
S = vpa(simplify(S),4); S = char(S);
end

```

Маємо такий результат виконання М-функції *Le04_2* :

pp-форма KC

```

form: 'pp'
breaks: [0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6]
coefs: [15x4 double]
pieces: 15
order: 4
dim: 1

```

Інтервал за x	Коефіцієнти KC				Поліном
[0.000, 0.400]	-0.1440	-0.0194	1.0043	0.0000	-.1440*x^3-.1938e-1*x^2+1.004*x
[0.400, 0.800]	-0.1440	-0.1921	0.9197	0.3894	-.1440*x^3-.1921*x^2+.9197*x+.3894
[0.800, 1.200]	-0.0892	-0.3649	0.6969	0.7174	-.8918e-1*x^3-.3649*x^2+.6969*x+.7174

[1.200, 1.600]	-0.0289	-0.4719	0.3622	0.9320	$-.2891e-1*x^3-.4719*x^2+.3622*x+.9320$
[1.600, 2.000]	0.0382	-0.5066	-0.0292	0.9996	$.3822e-1*x^3-.5066*x^2-.2917e-1*x+.9996$
[2.000, 2.400]	0.0987	-0.4607	-0.4161	0.9093	$.9871e-1*x^3-.4607*x^2-.4161*x+.9093$
[2.400, 2.800]	0.1438	-0.3423	-0.7373	0.6755	$.1438*x^3-.3423*x^2-.7373*x+.6755$
[2.800, 3.200]	0.1661	-0.1697	-0.9421	0.3350	$.1661*x^3-.1697*x^2-.9421*x+.3350$
[3.200, 3.600]	0.1622	0.0296	-0.9982	-0.0584	$.1622*x^3+.2957e-1*x^2-.9982*x-.5837e-1$
[3.600, 4.000]	0.1327	0.2242	-0.8966	-0.4425	$.1327*x^3+.2242*x^2-.8966*x-.4425$
[4.000, 4.400]	0.0824	0.3834	-0.6536	-0.7568	$.8243e-1*x^3+.3834*x^2-.6536*x-.7568$
[4.400, 4.800]	0.0182	0.4823	-0.3073	-0.9516	$.1818e-1*x^3+.4823*x^2-.3072*x-.9516$
[4.800, 5.200]	-0.0452	0.5042	0.0873	-0.9962	$-.4521e-1*x^3+.5042*x^2+.8735e-1*x-.9962$
[5.200, 5.600]	-0.1154	0.4499	0.4690	-0.8835	$-.1154*x^3+.4499*x^2+.4690*x-.8835$
[5.600, 6.000]	-0.1154	0.3114	0.7735	-0.6313	$-.1154*x^3+.3114*x^2+.7735*x-.6313$

$||S_{31}(x;u) - u||_C = 0.0004625449$

$||S_{31}'(x;u) - u'||_C = 0.0071148987$

$||S_{31}''(x;u) - u''||_C = 0.0665672675$

$||S_{31}'''(x;u) - u'''||_C = 0.2678909224$

